



Le génie pour l'industrie

Département de génie logiciel et des TI

Chapitre 5 – Les exigences qualité

Alain April, PhD, Ing.

(avec la collaboration de Sylvie Trudel, PhD, UQAM)

Mis à jour par Bruel Géranson, PhD, UQAM

Dans les systèmes réels, le fait de répondre aux exigences non-fonctionnelles est souvent plus important que de satisfaire les exigences fonctionnelles, au moment de déterminer le succès ou l'échec d'un système.

Dr. Robert Charette, Itabhi Corporation

Le contenu de ce document est protégé par le droit d'auteur. Ce document peut être utilisé à des fins d'étude personnelle seulement. Aucune partie de cette œuvre ne peut être transmise ou reproduite d'une quelconque façon sans la permission du détenteur du droit d'auteur.

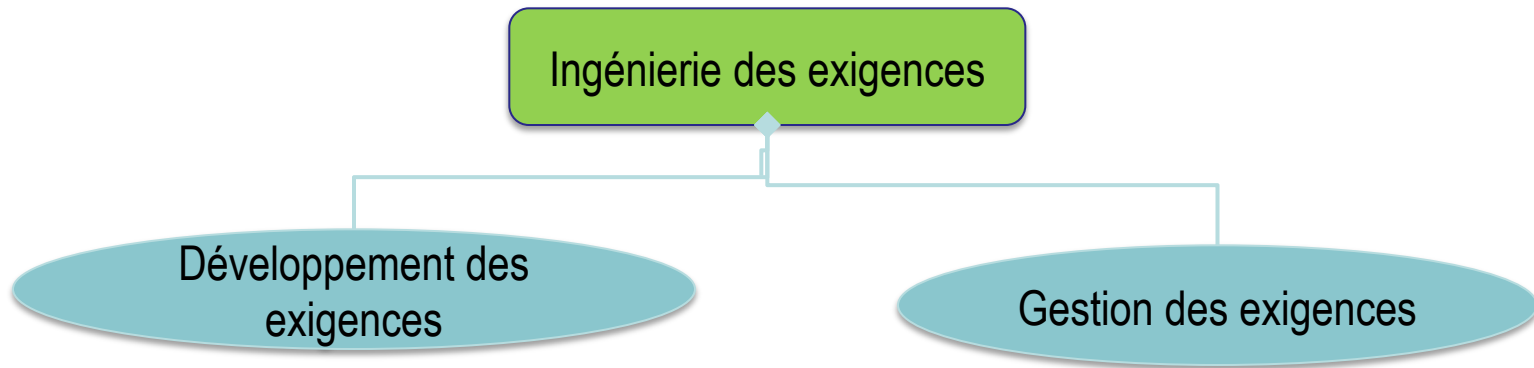
<http://www.itabhi.com/index.html>



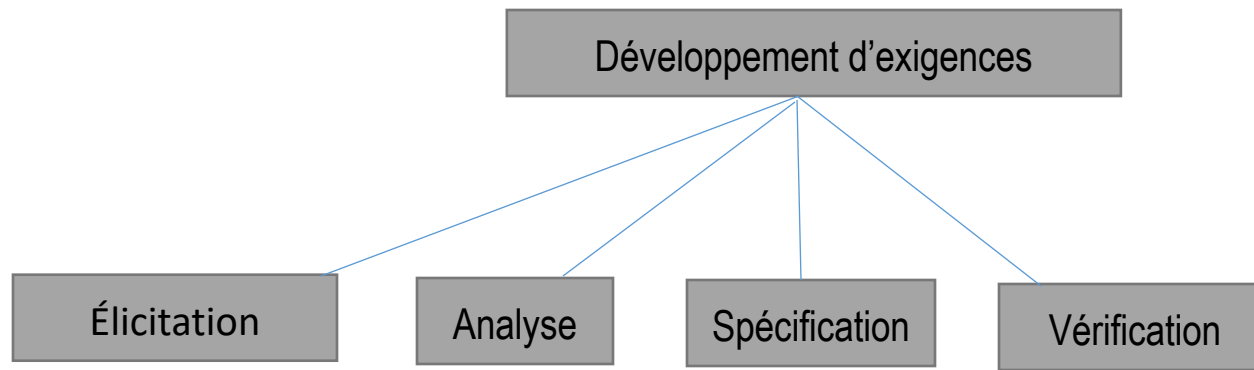
Chapitre 5 – Les exigences qualité

- *Ingénierie des exigences logicielles*
- Mauvaises exigences: symptômes et causes
- *Bonnes pratiques pour l'ingénierie des exigences*
- *Les différentes caractéristiques et sous-caractéristiques de la qualité du logiciel, telles que présentées dans la norme internationale ISO/IEC 25000;*
- *Concepts des modèles de la qualité pour spécifier des exigences qualité du logiciel pour vos projets logiciels;*
- *Notion de traçabilité du logiciel.*

Ingénierie des exigences



Processus d'ingénierie des exigences



Élicitation

- Activités principales:
 - Identifier les intervenants (*stakeholders*) et les classes d'utilisateurs du système cible
 - Comprendre les tâches et les objectifs des utilisateurs, et les objectifs d'affaires correspondants
 - Se renseigner sur le contexte d'utilisation du nouveau produit
 - Travailler avec des représentants de chaque classe d'utilisateurs pour mieux cerner leurs besoins fonctionnels, et leurs attentes en terme de qualité

Analyse

- Traduire les *exigences* de l'utilisateur en *spécifications* du logiciel
 - Vue *externe* du logiciel
 - Comportement externe du logiciel, en termes de fonctionnalités, et dépendances entre fonctionnalités (interfaces offertes)
 - La conception et l'implémentation: *comment* réaliser les spécifications

Spécification

- Mise en forme des diverses exigences élicitées et analysées sous une forme permettant sa compréhension, sa révision, et son utilisation par les usagers cibles
 - Documents
 - Diagrammes
 - Etc.

Spécification

Les besoins ou les exigences des systèmes sont documentés dans:

- Un document d'appel d'offres (*Request for proposal, RFP*),
- Un cahier des charges (*Statement of Work, SOW*) décrivant le système,
- Un document du concept d'opération (CONOPS) ou Document de Vision
- Un document des spécifications du système
- L'ingénieur logiciel doit extraire, de ces documents, les informations nécessaires à la rédaction du document de spécifications pour rédiger:
 - Les exigences fonctionnelles,
 - Les exigences non-fonctionnelles.

Validation

- Réviser les exigences documentées pour identifier et corriger les problèmes éventuels, avant de transmettre à l'équipe de développement
- Développer des tests et critères d'acceptation du logiciel pour vérifier qu'il répond aux exigences documentées

Types d'exigences

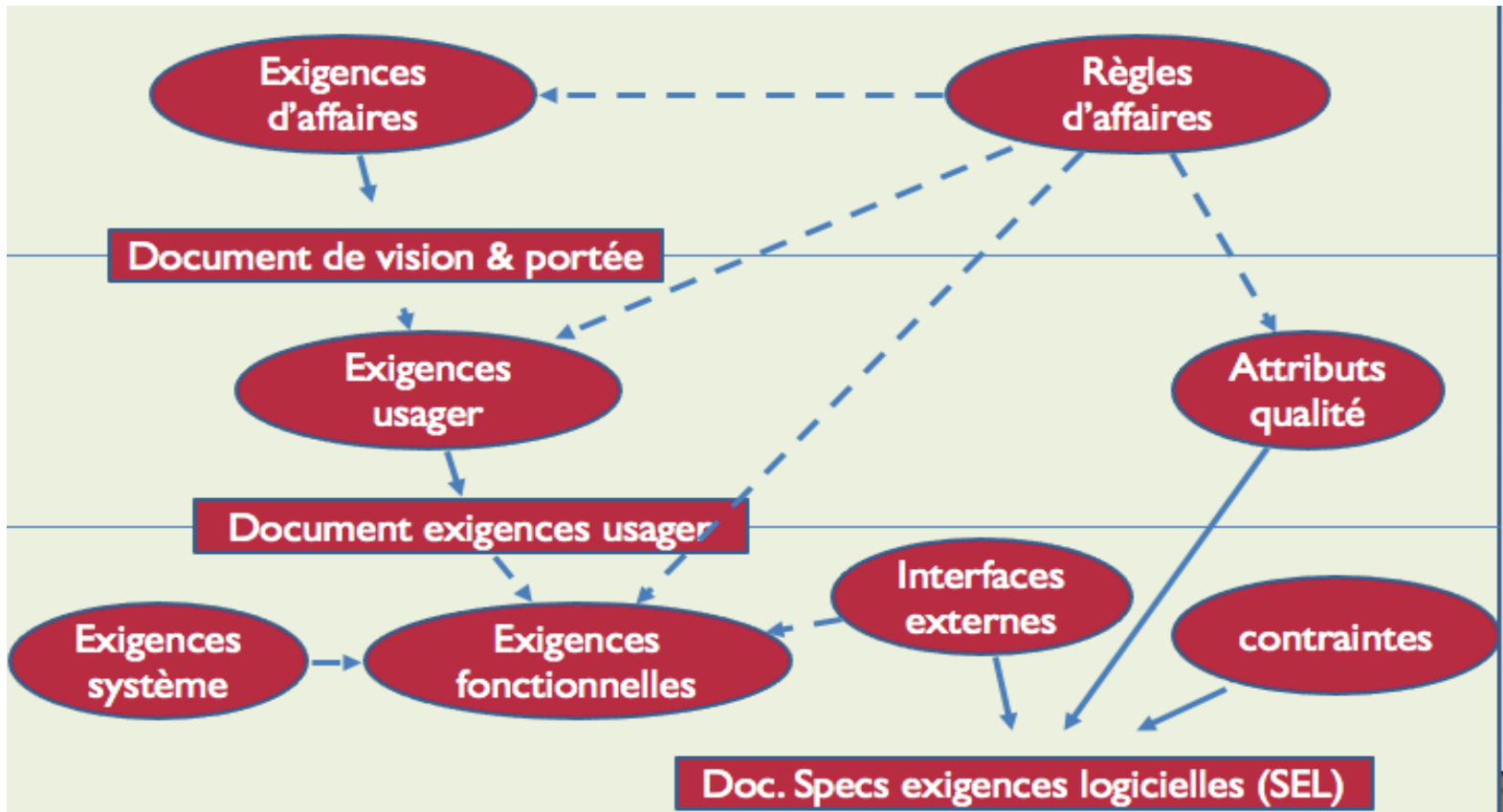
Exigence fonctionnelle (*functional requirement*)

- Une déclaration qui indique ce qu'un produit ou un processus doit accomplir pour produire le comportement et / ou les résultats requis (ISO 24765).
- Décrit le comportement que le système doit avoir pour que les usagers puissent réaliser leurs tâches/objectifs
- Formulées sous formes d'*obligations/impératif* sur le système (*shall* plutôt que *should*)
- Le système *DOIT* afficher/*affichera* un horaire modifié après l'ajout d'un cours
- Le système *DOIT* proposer au client d'autres livres reliés à ceux inclus dans son panier d'achat

Types d'exigences (suite)

- Exigence non-fonctionnelle (*non functional requirement*)
 - Une exigence logicielle qui ne décrit pas ce que le logiciel va faire, mais comment le logiciel va le faire. Synonyme: contraintes de conception (ISO 24765).

Exigences de qualité



Exigences-suite: Cas du système de gestion d'admission

- Exigences d'affaires:
- Exigences usager
- Exigences fonctionnelles

Exigences - suite

- Règles d'affaires:
 - L'assuré doit être âgé de 18 ans
 - L'assuré(e) doit détenir un permis du Québec
 - Règlementations gouvernementales dans le domaine
 - Assurance
 - Sécurité et confidentialité de données personnelles

Alignement d'exigences

Nous devons avoir un *alignement* entre:

- Exigences d'affaires
- Exigences usagers
- Exigences fonctionnelles

Exercice-types d'exigences

Système de gestion de la bibliothèque

Classez les en exigences fonctionnelles, non fonctionnelles, contraintes, d'affaires ou du domaine, exigences d'interfaces externes, exigences usager

- 1) Le système doit avoir une interface conviviale
- 2) Le système doit fournir des outils facilitant la lecture des différents formats de fichiers dans la BD
- 3) Le système permet aux bibliothécaire de classifier les documents
- 4) Le système permet aux clients d'emprunter, de louer et de réserver des documents
- 5) L'interface du système doit être implémentée, en utilisant Python et Django
- 6) Le processus de développement adopté doit respecter la norme ISO29110
- 7) Le système ne doit pas permettre la visualisation des informations personnelles des étudiants et professeurs
- 8) Le système doit s'interfacer avec le système de gestion des étudiants et enseignants
- 9) Le système doit pouvoir supporter plusieurs utilisateurs simultanément
- 10) Le temps d'enregistrement d'une réservation ne doit pas dépasser 3 secondes

Exercice (suite)

- 11) Le système doit être capable de répertorier les ouvrages retournés par les étudiants et enseignants
- 12) Le système doit empêcher à un étudiant dont sa carte d'étudiants est expirée, de réserver ou d'emprunter un livre
- 13) Le système doit permettre aux étudiants-es de payer leur amende en ligne, soit par carte de débit ou de crédit
- 14) Le système doit pouvoir interagir avec les systèmes bancaires.
- 15) La bibliothèque veut augmenter 20% le nombre de prêt des des livres

Mauvaises exigences

18

- Conséquences de “Mauvaises exigences”:
 - Refaire une partie du travail (coût, retard, dégradation de la qualité)
 - Développeurs frustrés
 - Clients pas contents
 - Promoteurs fâchés

Causes de “mauvaises exigences”

Quelles sont les causes de
« mauvaises définitions exigences »?

Causes de “mauvaises exigences”

- Faible implication des usagers
 - Faute partagée entre analystes, clients, et gestionnaires
- Requirements “creep”:
 - Bien “baliser” la portée du système au départ, pour savoir quoi inclure et exclure
- Exigences ambiguës
 - Peu détaillées / développées
 - Utilisation de termes ambigus

Causes de “mauvaises exigences”

- Intervenant négligé:
 - Une classe d’usagers non-présente
 - Un “détenteur de contenu” d’exigences (ex. expert en taxation ou en comptabilité)

Gérer le PO

- Parties prenantes et usagers
- Droits et obligations des clients
- S'accorder sur les exigences

Parties prenantes

- Étant donné les différents types d'exigences, s'assurer de ne pas en manquer
 - Distinction claire entre *client* (exigences d'affaires) et *usager* (exigences usagers)

Parties prenantes

•Gestionnaire projet •Analyste d'affaires •Architecte d'application •Concepteur •Développeur •Architecte données •Analyste processus •Testeur •Gestionnaire produit (<i>product manager</i>) •Personnel de QA •Administrateur BD •Rédacteur de documentation	•Gestionnaire de développement •Marketing •Personnel de support opérationnel aux applications •Services juridiques/contentieux •Architecte d'information •Ventes •Subject Matter Expert •Bureau de Gestion de Projets (PMO) •Expert utilisability/ergonomie •Gestionnaire de programme •etc	•Utilisateur directs et indirects •Acheteurs •Sous-traitants •Agence gouvernementale •Spécialistes (subject matter expert) •Auditeur de conformité (<i>compliance auditor</i>) •Agence réglementaire •Investisseur (<i>venture capitalist</i>) •Testeur beta •‘certificateur’

Droits et obligations des usagers et clients

- L'ingénierie des exigences nécessite la collaboration entre ceux qui développent le logiciel, et ceux qui vont l'utiliser
- Pour que cette collaboration fonctionne, les 'clients' ont un certain nombre de droits et responsabilités représentant un *contrat* entre les deux.

Droits des clients

- Un(e) analyste d'affaires qui parle votre langage
- Un(e) analyste d'affaires qui en apprend sur votre métier et sur vos objectifs
- Un(e) analyste d'affaires qui enregistre vos exigences sous le bon format
- Avoir une explication sur les pratiques et livrables de l'ingénierie des exigences
- Changer vos exigences
- Une ambiance de respect mutuel
- D'être informé d'idées et de différentes façons de satisfaire vos exigences
- De décrire les caractéristiques qui rendraient le produit facile à utiliser
- D'être informé de façons d'ajuster vos exigences pour accélérer le développement
- Et
- De recevoir un système qui répond à vos besoins fonctionnels et à vos exigences de qualité!

Obligations des clients / usagers

- Apprendre votre métier aux analystes d'affaires et aux développeurs
- Prendre le temps qu'il faut pour fournir et clarifier vos exigences
- Être clair et précis sur quand vous donnez de l'information sur vos exigences
- Prendre des décisions concernant les exigences de façon rapide (*timely*)
- Respecter l'évaluation que les développeurs feront du coût et de la faisabilité de vos exigences
- Mettre des priorités réalistes sur vos exigences, en concertation avec les développeurs
- Prendre le temps de faire une revue des documents d'exigences et d'évaluer les prototypes
- Établir des critères d'acceptation du logiciel
- Communiquer les changements à faire aux exigences le plus rapidement possible
- Respecter le processus de développement des exigences

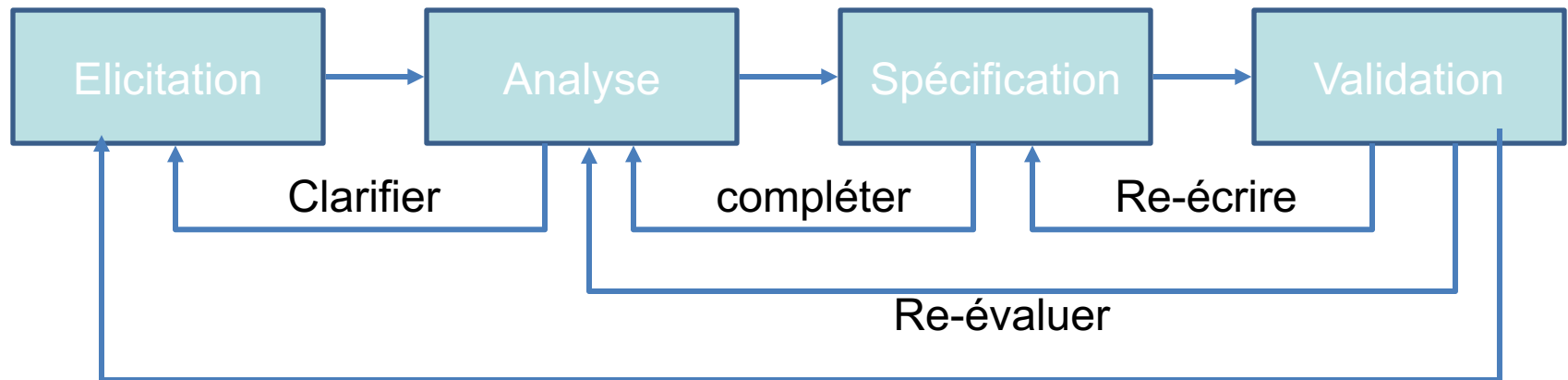
Bonnes pratiques pour l'ingénierie des exigences

Comment peut-on parvenir à livrer systématiquement des exigences de bonne qualité?

Bonnes pratiques pour l'ingénierie des exigences

- Pas de processus ou de notation magique qui permettra de livrer systématiquement des exigences de bonne qualité
- Adoption d'un ensemble de pratiques éprouvées dans des projets différents et des circonstances différentes recensées par des praticiens expérimentés dans le domaine [Sommerville & Sawyer, 1997], [Hofmann & Lehner, 2001], [Gottesdiener 2005], [IIBA, 2009]

Ingénierie des exigences (rappel)



Bonnes pratiques pour l'ingénierie des exigences

- Wieger a identifié un ensemble de pratiques pertinentes à différentes activités du génie des exigences
- Il faut en adapter l'utilisation au projet en question (nature du projet, taille, risque, réglementations pertinentes, etc.)

Bonnes pratiques pour l'ingénierie des exigences

Elicitation	Analysis	Specification	Validation
■ Define vision and scope ■ Identify user classes ■ Select product champions ■ Conduct focus groups ■ Identify user requirements ■ Identify system events and responses ■ Hold elicitation interviews ■ Hold facilitated elicitation workshops ■ Observe users performing their jobs ■ Distribute questionnaires ■ Perform document analysis ■ Examine problem reports ■ Reuse existing requirements	■ Model the application environment ■ Create prototypes ■ Analyze feasibility ■ Prioritize requirements ■ Create a data dictionary ■ Model the requirements ■ Analyze interfaces ■ Allocate requirements to subsystems	■ Adopt requirement document templates ■ Identify requirement origins ■ Uniquely label each requirement ■ Record business rules ■ Specify nonfunctional requirements	■ Review the requirements ■ Test the requirements ■ Define acceptance criteria ■ Simulate the requirements
Requirements management	Knowledge	Project management	
■ Establish a change control process ■ Perform change impact analysis ■ Establish baselines and control versions of requirements sets ■ Maintain change history ■ Track requirements status ■ Track requirements issues ■ Maintain a requirements traceability matrix ■ Use a requirements management tool	■ Train business analysts ■ Educate stakeholders about requirements ■ Educate developers about application domain ■ Define a requirements engineering process ■ Create a glossary	■ Select an appropriate life cycle ■ Plan requirements approach ■ Estimate requirements effort ■ Base plans on requirements ■ Identify requirements decision makers ■ Renegotiate commitments ■ Manage requirements risks ■ Track requirements effort ■ Review past lessons learned	

Cas d'un système

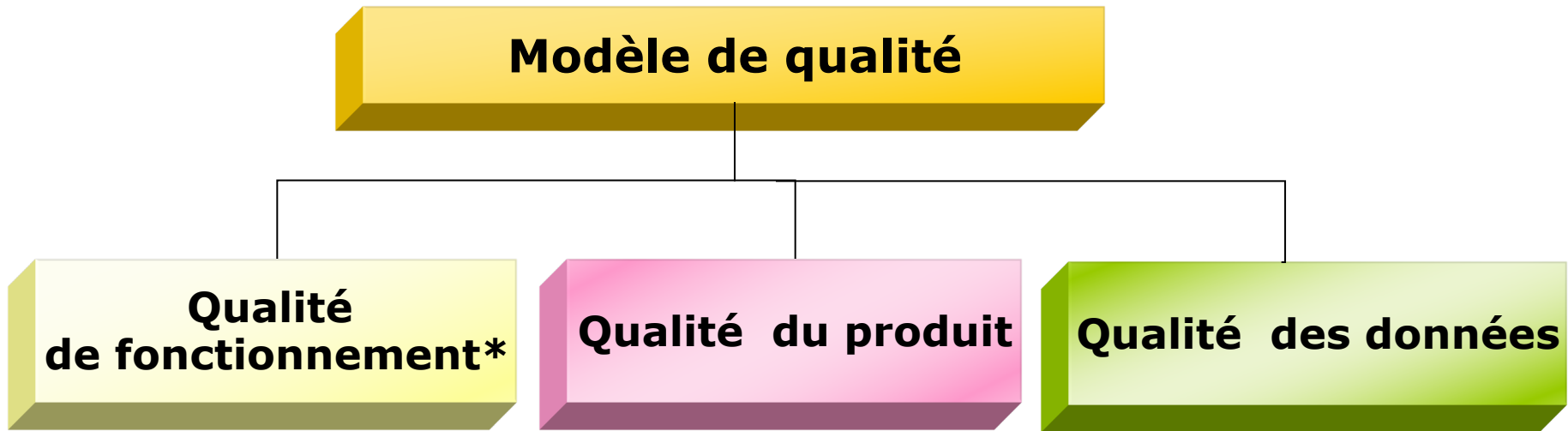
33

Travail à faire

- Identifier les exigences logicielles qui seront analysées et implémentées
- Classer les exigences en types fonctionnels et non fonctionnels
- Quels sont les classes d'utilisateurs impliqués



Modèle de qualité de l'ISO 25000

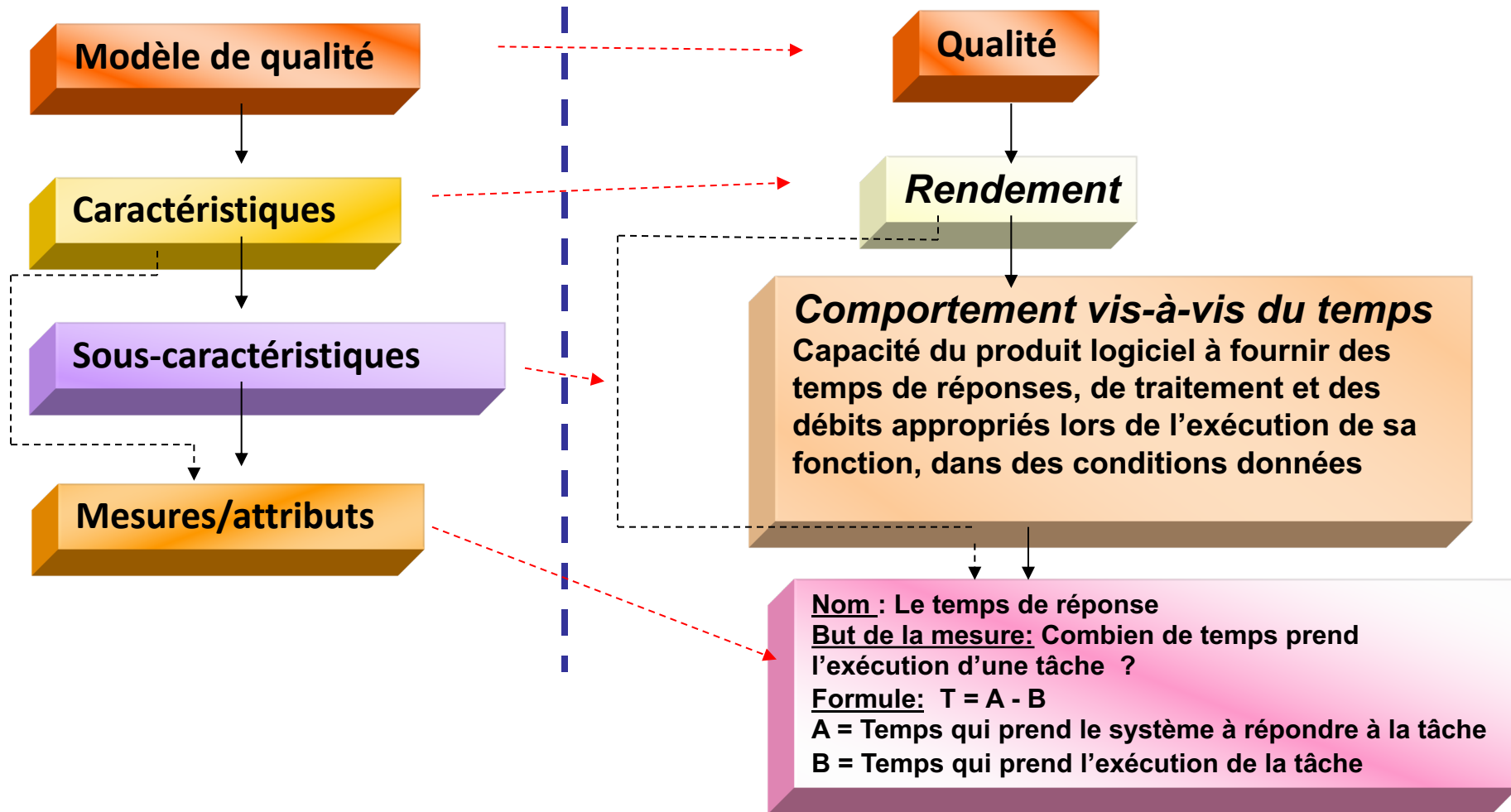


* Quality in Use

(ISO/IEC 25000)



Modèle de qualité ISO 25000



(ISO/IEC 25000)



Qualité de fonctionnement

Quality in Use

Effectiveness

Efficiency

Satisfaction

Safety

**Context
Comprehensiveness**

- **Effectiveness (Efficacité)**
 - the accuracy and completeness with which users achieve specified goals
- **Efficiency (Efficience)**
 - the resources expended in relation to the accuracy and completeness with which users achieve goals
- **Satisfaction**
 - the degree to which stakeholder needs are satisfied when a product is used in a specified context of use
- **Safety (Sûreté de fonctionnement)**
 - the degree to which a product or system does not, under specified conditions, lead to a state in which human life, health, property, or the environment is endangered
- **Context Comprehensiveness (Maîtrise du contexte)**
 - the degree to which a product can be used with effectiveness, efficiency, safety and satisfaction in both specified contexts of use and in contexts beyond those initially explicitly identified



Examples of user needs for quality in use in different contexts of use

- Stakeholders include the following types of users:
 - **Primary user:** operator
 - **Secondary users** who provide support:
 - content provider, system manager, security manager
 - maintainer, analyzer, porter, installer
 - **Indirect user**
 - person who receives output, but does not interact with the system

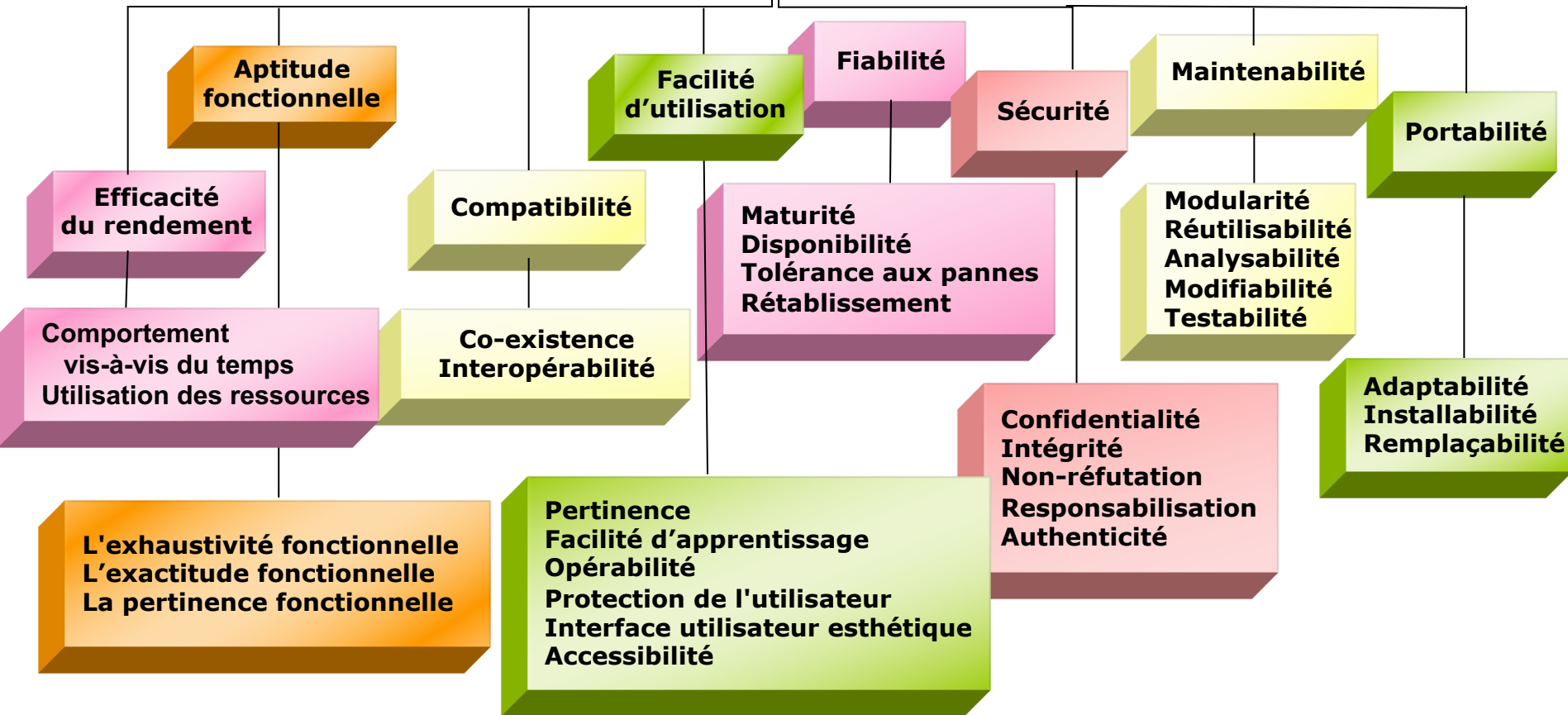
User needs	<u>Primary user</u>	<u>Secondary users</u>		<u>Indirect user</u>
	Operator	Content provider	Maintainer	Using output
	Interacting	Interacting	Maintaining or porting	Using
Effectiveness	How effective is the user when using the system to perform their task?	How effective is the content provider when updating the system?	How effectively can the system be maintained or ported?	How effectively can the output from the system be used?

(ISO 25010)



Modèle de qualité de l'ISO 25000

Qualité du produit



(ISO/CEI 25000)



Modèle de qualité de l'ISO 25000

- **Efficacité du rendement (*Performance Efficiency*)**
 - La performance relative à la quantité de ressources utilisées dans des conditions déterminées.
- **Aptitude fonctionnelle (*Functional Suitability*)**
 - La mesure dans laquelle le produit fournit des fonctions qui répondent aux besoins exprimés et implicites lorsque le produit est utilisé dans des conditions spécifiées.
- **Compatibilité**
 - La mesure dans laquelle deux ou plusieurs systèmes ou composants peuvent échanger des informations et/ou à exercer les fonctions requises tout en partageant le même matériel ou l'environnement logiciel.
- **Facilité d'utilisation (*Usability*)**
 - La mesure dans laquelle un produit peut être utilisé par les utilisateurs spécifiés pour atteindre les objectifs spécifiés avec efficacité, efficience et satisfaction dans un contexte d'utilisation spécifié.

(ISO/IEC 25000)



Modèle de qualité de l'ISO 25000

- **Fiabilité (*Reliability*)**
 - La mesure dans laquelle un système ou composant effectue les fonctions spécifiées dans des conditions spécifiées pour une période de temps spécifiée.
- **Sécurité (*Security*)**
 - Le degré auquel les informations et données sont protégées de façon à ce que des personnes ou des systèmes non autorisés ne peuvent pas les lire ou les modifier et les personnes autorisées ou les systèmes ne se font pas refuser l'accès.
- **Maintenabilité (*Maintainability*)**
 - Le degré d'efficience et d'efficacité avec lesquels le produit peut être modifié.
- **Portabilité (*Portability*)**
 - La mesure dans laquelle un système ou composant ne peut être effectivement et efficacement transféré d'un matériel, logiciel ou d'un autre environnement opérationnel ou d'un environnement d'utilisation.

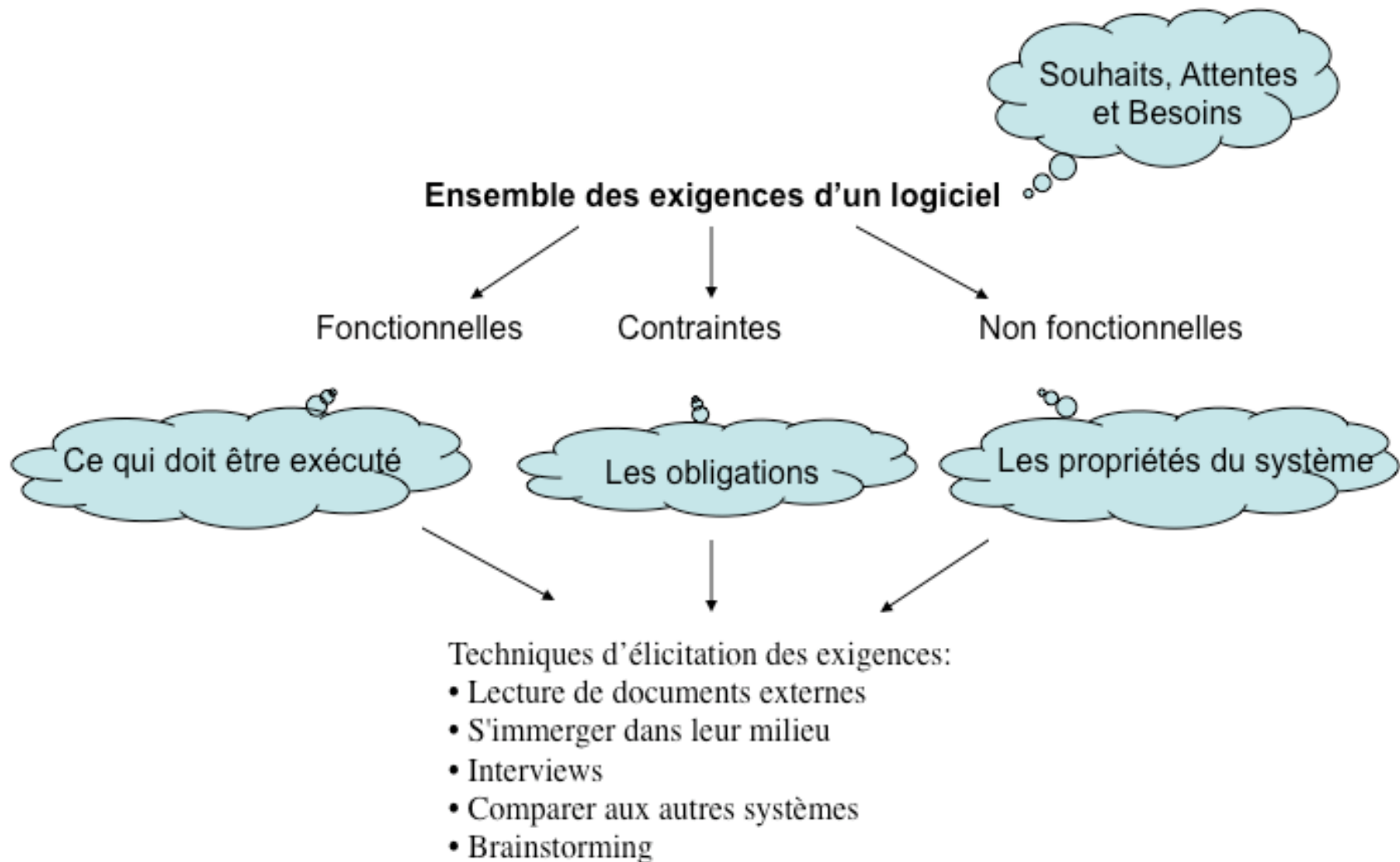


5.3 La définition des exigences de qualité du logiciel



- Une fois les parties prenantes identifiées, les activités menant à la spécification du logiciel sont:
 - **Éliciter (élucider)**: rassembler les souhaits, attentes et besoins de parties prenantes;
 - **Prioriser** (c.à.d. selon leur importance relative)
 - Selon deux priorités (essentielle, souhaitable),
 - Selon trois priorités (élevée, moyenne, faible),
 - Selon l'importance (important, pas important) et l'urgence (urgent, pas urgent),
 - Selon leur valeur, leur coût et leur risque,
 - **Analyser**: vérifier la cohérence et l'exhaustivité;
 - **Décrire**: écrire les exigences sous une forme aisément compréhensible pour les utilisateurs et les développeurs;
 - **Spécifier**: transformer les exigences d'affaires en spécification logicielle.
 - **Réviser**: réviser les spécifications pour s'assurer qu'elles sont correctes, complètes, claires, uniques, vérifiables, etc.

L'ensemble des exigences d'un logiciel



Classification des exigences (rappel)

- **Trois grandes catégories:**
 - **1) Exigences fonctionnelles**
 - Elles décrivent les caractéristiques du système ou des processus que le système doit exécuter.
 - On trouve dans cette catégorie les exigences d'affaires et les exigences fonctionnelles de l'utilisateur;
 - **2) Exigences non fonctionnelles (de qualité):**
 - Elles décrivent les propriétés que le système doit avoir
 - Par exemple les exigences traduites en caractéristiques et sous caractéristiques qualité : sécurité, confidentialité, intégrité, disponibilité, performance, d'accessibilité, etc.
 - **3) Contraintes:**
 - Les limites du développement:
 - l'infrastructure sur lequel le système doit fonctionner,
 - le langage de programmation qui doit être utilisé pour mettre en œuvre le système.

Caractéristiques recherchées des exigences

- **Nécessaires**
 - Des éléments importants du système que d'autres composants du système ne pourraient pas compenser;
- **Non ambiguës**
 - Une seule interprétation (par toutes les parties prenantes !);
- **Concises**
 - Un langage qui soit précis, bref et agréable à lire
 - Communique l'essence de ce qui est exigé;
- **Cohérentes**
 - Pas contredire des exigences en amont, ni être contredites par d'autres exigences.
 - D'un énoncé d'exigence au suivant, utiliser des termes et un langage qui signifie la même chose;
- **Complètes**
 - Énoncées entièrement en un endroit et d'une façon qui ne force pas le lecteur à regarder un texte supplémentaire pour savoir ce que l'exigence signifie;
- **Accessibles**
 - Elles doivent être réalistes quant à aux moyens mis en œuvre en termes d'argent disponible, avec les ressources disponibles, dans le temps disponible;
- **Vérifiables**
 - Elles doivent permettre de déterminer si elles ont été satisfaites ou non selon l'une de quatre méthodes possibles: inspection, analyse, démonstration, ou test;

La Société de transport de Montréal



- Appel d'offres d'un système de vente et de rechargement des cartes à puce,
- Les exigences non-fonctionnelles à respecter:
 - le temps de traitement maximal de chaque échange d'information machine ne doit pas dépasser une seconde;
 - le temps de la lecture ou l'encodage de la carte à puce ne doit pas dépasser 250 ms;
 - le pourcentage de succès de lecture et encodage des cartes à puce est de 99.99 %;
 - la capacité de fonctionner sans connexion au système central dans un délai de 4 jours;
 - de réduire au maximum le temps de mise hors service de l'équipement de vente,
 - une possibilité de fonctionner en mode dégradé.

Les exigences qualité et le plan d'assurance qualité du logiciel

- La norme [IEEE-730-2002](#) définit les exigences en ce qui concerne la mesure de l'atteinte des objectifs visés par les exigences fonctionnelles et de qualité.
- *Minimum documentation requirements*
 - *Software requirements description*
 - Le document de spécification des exigences devrait porter sur les éléments de fonctionnalité, des interfaces externes, de la performance, des [caractéristiques qualité](#) et des [contraintes](#) de calcul imposées par une [mise en œuvre spécifique](#).
 - Chaque exigence doit être [identifiée](#) et [définie](#) de telle sorte que sa [mise en œuvre](#) est susceptible d'être [validée et vérifiée](#) de façon [objective](#).



Liste d'excuses - 1

1. 'Je n'ai pas à me préoccuper de la qualité, mon client ne s'intéresse qu'au coût et à l'échéancier. La qualité n'a rien à voir avec ces choses là.'
2. 'Mon projet n'a pas spécifié d'objectifs de qualité'
3. 'On ne peut pas mesurer la qualité. On ne sait jamais la quantité de bogues que l'on n'a pas trouvé'
4. 'Relaxe, ce n'est pas un logiciel qui contrôle une centrale nucléaire, ou une fusée'
5. 'Un client peut exiger soit une grande productivité, soit de la qualité. Mais pas les deux à la fois'
6. 'Pour nous la qualité c'est important, on fait des audits de processus constamment'
7. 'On fait des logiciels de qualité puisqu'on utilise des normes internationales ISO'
8. 'Ça, c'est pas une erreur, c'est un bogue'
9. 'On doit livrer un logiciel de très grande qualité, alors on met beaucoup de temps à le tester'
10. 'Ce projet là est de grande qualité parce que les gars de AQ regardent nos documents'

Liste d'excuses - 2

11. 'Ce logiciel est de grande qualité puisque l'on fait 90% de réutilisation'
12. 'C'est quoi la qualité... comment mesure-t-on la qualité ?'
13. 'La complexité du code n'a rien à voir avec la qualité'
14. 'La qualité c'est le nombre de bogues dans le logiciel livré au client'
15. 'On ne doit pas en faire plus que ce qui est demandé dans le contrat'
16. 'Le contrat ne dit rien au sujet de la qualité'
17. 'Si ça marche pas maintenant, on réparera plus tard chez le client'
18. 'Le client n'est pas intéressé par la qualité, il est intéressé juste au prix'
19. 'La qualité de ce logiciel est très élevée, on a trouvé 1,000 bogues pendant les tests'.
20. 'On n'a plus le temps de tester, il faut livrer',
21. 'On va laisser le client trouver les bogues'
22. 'On a un échéancier très serré, on n'a pas le temps de faire des revues (p. ex des inspections)'



Facteurs de succès

- **Les facteurs qui favorisent la qualité :**
 - une bonne compréhension de la qualité non fonctionnelle;
 - un bon processus de définition, de suivi et de communication des exigences qualité;
 - évaluer la qualité tout au long du cycle de vie du logiciel;
 - établir la criticité du logiciel avant de démarrer un projet;
 - utiliser les avantages de la traçabilité du logiciel.
- **Les facteurs qui nuisent à la qualité :**
 - ne pas prendre en compte les exigences qualité;
 - ne pas tenir compte de la criticité du logiciel;
 - croire aux excuses pour ne pas se préoccuper de la qualité

Étude des cas

- I. La fin de la phase de développement des exigences est marquée par l'accord des différentes parties prenantes autour d'un document *baseline*. Que représente le "baseline", et que signifie cet accord?
 - Pour les clients:
 - Pour les développeurs:
 - Pour les es testeurs:
 - Pour les gestionnaires/décideurs:

Étude des cas

II- Comment s'assurer de l'alignement entre exigences d'affaires, exigences usagers, et exigences fonctionnelles ?

III- Vous développez votre projet en mode agile, et vous venez de commencer votre 1^{er} sprint pour un projet comportant 5 sprint. Le carnet de produit a été validé et considéré BASELINE pour le PO, le chef de projet, développeurs et testeurs. Au cours de route, le PO s'amène avec une nouvelle exigence et demande de l'ajouter dans le carnet de produit BASELINED (carnet validé), parce qu'il trouve que cette exigence est potentielle pour atteindre les objectifs d'affaires de l'entreprise. Comment vous allez gérer tout cela, étant gestionnaire de projet?